

EOS平台-业务-引擎规范

概述：定义 EOS 平台的 UI 交互模型、引擎分层体系、三类产品（A1/A2/Bn）、资产治理业务，以及三路径（biz/eng/nfr）自闭环 Skill 的编制模式和职责定位。

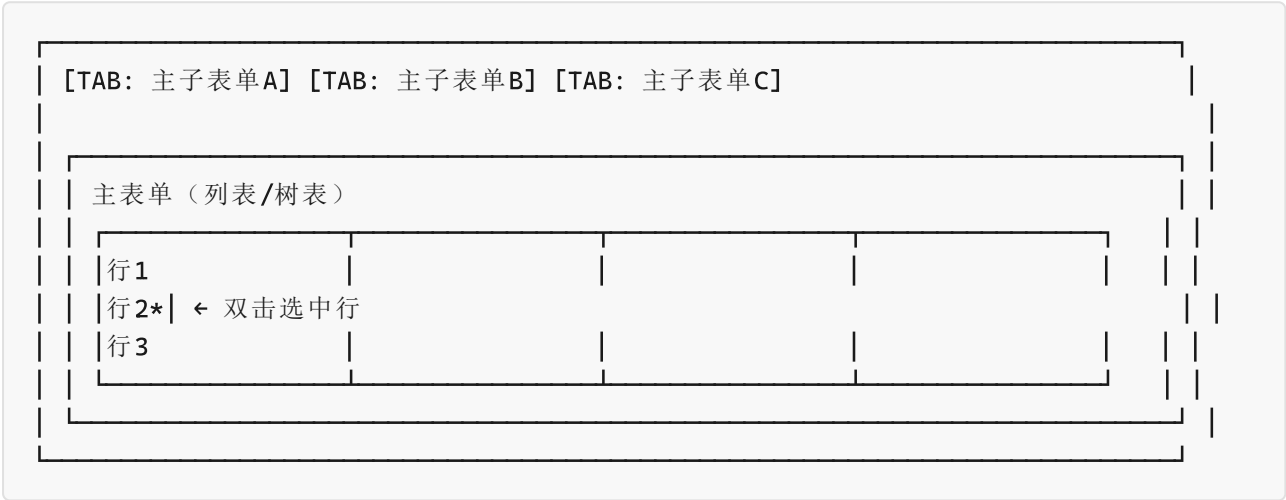
版本：v3.3 | **修订：**2026-07-07

一、平台界面与业务场景

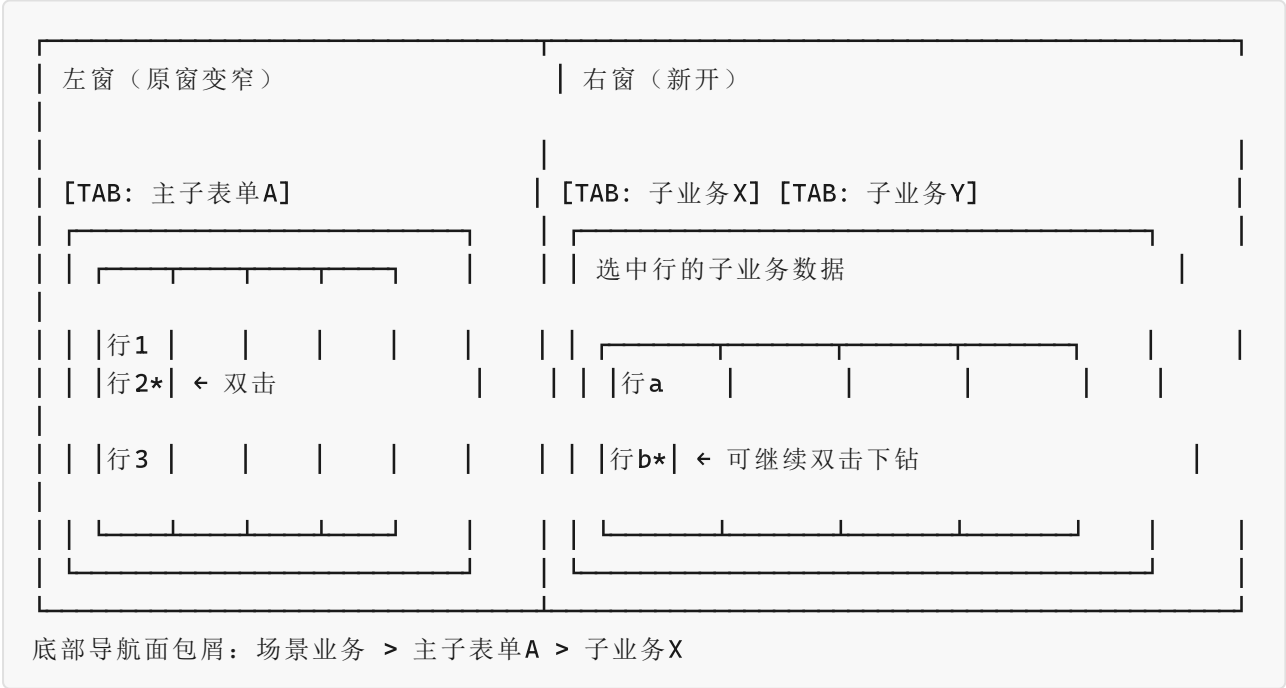
1.1 平台UI

用户单击菜单引擎发布的末级菜单进入场景业务，运行时 UI 遵循以下交互模型：

初始态：浏览器窗口为**单窗全宽**，顶部多 TAB 对应场景业务下的多个主子表单；选中一行数据双击可下钻。初始态无底部导航面包屑。



分屏态（下钻触发）：双击主表单行数据 → 窗口分裂为左右双窗。左窗为原主子表单（变窄），右窗显示选中行数据的子表单；右窗 TAB 对应子业务，每个关联实体占一个 TAB。



持续下钻：在右窗双击行 → 右窗移至左窗，新子业务 TAB 出现在右窗位置。可一直下钻直至系统下钻层级数限制。底部常驻面包屑导航，双击任意节点可跳转。

交互规则：

规则	说明
初始单窗	进入场景业务时为单窗全宽，不下钻不分屏
主子表单 TAB	顶部 TAB 对应该场景业务下的多个主子表单
首次下钻	在主表单双击某一行数据触发分屏，右窗显示子表单数据
递归下钻	右窗→左窗，新右窗出现，直到系统层级数限制
面包屑导航	底部常驻，显示当前层级路径；双击任意节点跳转至该层级
子表单显示规则	功能引擎基于主表单行数据内容匹配规则，动态确定展示子表单集合

1.2 平台菜单

菜单引擎（@engine-menu）生成并维护 EOS 平台的多级菜单树，分为两类节点：

- **非末级节点**：定义所属父节点、显示顺序、可见性和可达性权限——仅承载分组和导航。
- **末级节点**：定义所包含的主子表单部件序列（即**场景业务**）、显示顺序和依赖关系，以及该节点的可见性和可达性权限。

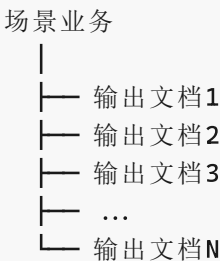
菜单视角（ML）自上而下为：M0 平台 → M1 一级菜单 → M2 二级菜单 → M3 三级菜单 → M4 末级菜单（→SL5 场景业务）。菜单引擎对每条场景业务无条件支撑，无需判定。

权限归属：菜单节点对角色/人员的可见或不可见规则，由菜单引擎承载。物理表数据行或列对角色/人员的权限，由功能引擎承载。

1.3 业务场景

场景业务是 STR-F（相关方功能需求架构末级节点）的组织单元。每条场景业务定义一条**端到端业务闭环**——从需求提出到需求被满足并确认的完整链路。

场景业务内部为一组有先后流转依赖的**输出文档序列**：



在 EOS 平台上，场景业务（SL5）由菜单引擎的末级节点编排支撑——末级菜单所包含的主子表单序列即为场景业务的运行时形态。

场景业务由 AI 根据 OR 语义判定为两种类型：

类型	识别词	闭环标准
执行类 (D)	创建/提交/审批/交付/验收等动作词	D 闭合——从需求提出到需求满足
管理类 (PCA)	计划/监控/分析/纠正/识别等动作词	PCA 闭合——计划→监控→分析→纠正

两类场景业务的输出文档在功能引擎组装时，其功能表单可互为子表单（主子表单交叉嵌套），执行类与管理类不是两条平行线，而是管理驱动业务、业务承载管理的融合闭环。

二、基于引擎生成业务

2.1 业务及层级

EOS 平台使用四套视角层级描述业务在不同维度上的组织结构：

视角	编号	自上而下
ML（菜单视角）	M0→M4	平台 → 一级菜单 → 二级菜单 → 三级菜单 → 末级菜单（→SL5）
SL（角色场景视角）	SL0→SL6	平台 → 业务域 → 产品类型 → 角色 → 角色职责 → 场景业务 → 场景部件/主子表单
PL（输出产品视角）	PL0→PL5	平台 → 业务域 → 产品类型 → 构件 → WBS → 输出文档（→SL6）
EL（引擎视角）	EL1→EL3	菜单引擎 → 功能引擎 → 实体引擎

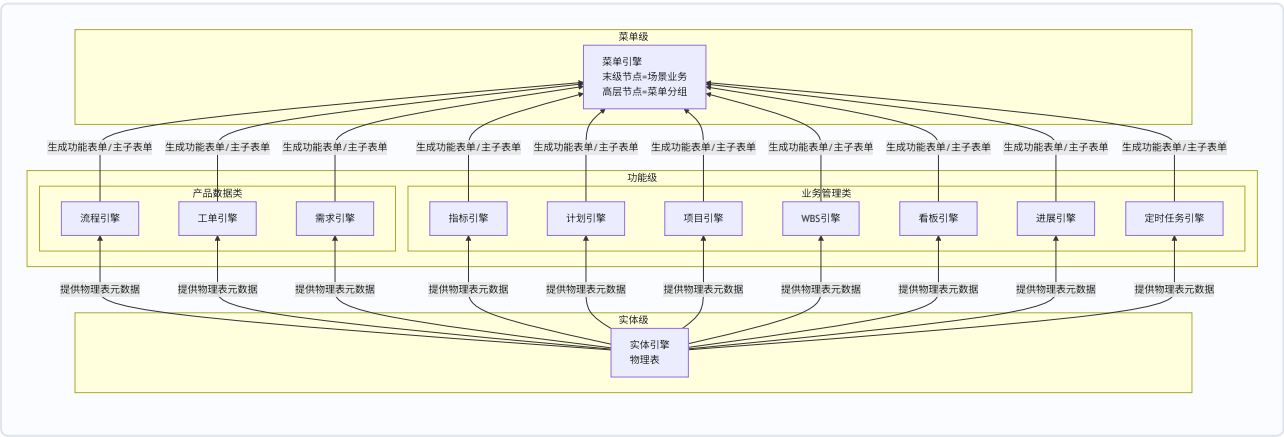
其余视角层级的完整定义见 `23-eos-output-architecture.md` 和 `24-eos-business-assets.md`。

输出文档按生成方式分为两类：

- **内置 CAX**（平台内引擎生成）：内容由 EOS 功能引擎直接生成，沿三层引擎生成链逐级生成——对应物理表（实体引擎）→转换为功能表单→按主子关系组装为主子表单。
- **外置 CAX**（平台外工具生成）：文档以文件名及附件形式回传至 EOS 平台，平台负责管理其任务、状态、责任人、版本、附件、评审和归档。

2.2 引擎及层级

EOS 平台通过三层引擎逐级生成：下层引擎生成制品，上层引擎消费该制品后生成自身制品，自底向上逐级递进，从物理表一直生成到用户可见的菜单：



简化版三层引擎生成链：

实体引擎 —生成→ 物理表

↓ 被消费

功能引擎 —生成→ 功能表单 / 主子表单

↓ 被消费

菜单引擎 —生成→ 菜单树 + 场景业务

各引擎为生成器：下级引擎生成制品，上级引擎消费该制品后生成自身制品，逐级递进。

引擎全景：

序号	引擎ID	名称	层级	一句话定义
1	@engine-entity	实体引擎	实体级	基于数据库生成物理表，提供增删改查和导入/导出等基本功能
2	@engine-requirement	需求引擎	功能级（产品数据类）	待填充
3	@engine-flow	流程引擎	功能级（产品数据类）	配置流程节点、流转规则、审批行为和状态迁移
4	@engine-workorder	工单引擎	功能级（产品数据类）	配置工单类型、派发规则、处理流程、验收标准和归档策略
5	@engine-project	项目引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置项目对象、阶段、里程碑、成员和项目状态
6	@engine-wbs	WBS 引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置 WBS 层级、分解规则、节点属性和进度汇总方式
7	@engine-task	计划引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置计划任务、时间约束、依赖关系和执行状态
8	@engine-kanban	看板引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置看板视图、卡片布局、状态泳道和筛选规则
9	@engine-indicator	指标引擎	功能级（业务管理类）	配置指标维度、度量口径、聚合规则和展示方式
10	@engine-progress	进展引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置进展填报、进度口径、状态更新和进展记录
11	@engine-scheduler	定时任务引擎	功能级（业务管理类）	基于物理表配置定时触发规则、任务事件和执行策略
12	@engine-menu	菜单引擎	菜单级	配置菜单树节点和场景编排

EL 三层中，「功能引擎」是层级（EL2）而非独立引擎资产。上表中 10 个具体功能引擎均归属功能级。菜单引擎（EL1）和实体引擎（EL3）同时是层级名称和该层级唯一的引擎资产。

引擎职责：

- **实体引擎**：基于数据库生成物理表，提供增删改查和导入/导出等基本功能。物理表是上层引擎的元数据基础。
- **功能引擎**：将物理表转换为功能表单并按主子关系（1+N）组装为主子表单，配置行/列级数据访问权限。承载四方面能力：① 表单能力（结构/字段/布局/校验/行为/发布）；② 功能能力（各具体引擎为表单增加的功能）；③ 组装能力（主子表单组装、子表单显示规则匹配、双击下钻）；④ 权限能力（数据行/列对角色/人员的可见、可编辑或不可访问约束）。
 - **产品数据类**（需求/流程/工单）：支撑各类产品数据的开发与管理
 - **业务管理类**（项目/WBS/计划/看板/指标/进展/定时任务）：支撑过程管理数据的生成与管理
- **菜单引擎**：生成并维护多级菜单树，末级节点编排场景业务。

配置单元选配模型：每个引擎包含若干配置单元（可独立选配的 IPO），部分配置单元即可让业务运行——引擎提供能力池，配置人员按业务需要从中挑选组合。

2.3 业务组装

三层引擎生成链（自底向上）：物理表（实体引擎生成）→ 被功能引擎消费，生成功能表单/主子表单 → 被菜单引擎消费，生成场景业务+菜单树。各引擎为生成器，逐级递进直至平台可发布的末级菜单。

输出文档推导（自顶向下）：STR-F 架构末级节点是场景业务，场景业务由输出文档序列细化定义。输出文档按生成方式分两条路径推导支撑引擎链：

内置 CAX

- 输出文档的条目化内容对应一个物理表，由实体引擎生成
- 物理表由功能引擎转换为功能表单，按文档内容需求确定具体功能引擎；若存在主子业务关系，按 1+N 组装为主子表单

外置 CAX

- 输出文档挂接到计划功能表单，由计划引擎（@engine-task）管理任务、状态、责任人、版本、附件、评审和归档
- 附件能力由实体引擎的内置子业务配置单元提供
- 组装时 N=0（无额外功能表单作为子表单）

汇聚

无论内置或外置 CAX，全部主子表单序列由菜单引擎末级节点编排，并生成平台菜单入口。

三、三类产品 A1/A2/Bn

EOS 平台的业务配置和运行围绕三类产品展开：

产品	归属域	构件	末级节点
A1	流程与IT	引擎	CU（配置单元）
A2	各业务域	角色	场景业务
Bn	各业务域	产品构件	构件的产品数据

三类产品的完整架构定义见 [23 号资产](#)。

3.1 A1产品

A1 是**平台引擎产品**，归属流程与IT域。构件为引擎（`@engine-entity`、`@engine-flow` 等 13 个），末级节点为 CU（配置单元，详见 [25 号资产 §2](#)）。

每个 CU 描述一个可独立配置、校验、发布的引擎元数据对象，以 IPO（Input-Process-Output）定义：Input 为配置要素，Process 为系统处理说明，Output 为运行期业务能力。

对应设计路径为 **eng 路径**：wft01-eng（场景业务）→ wft02-eng（配置单元）→ wft03-eng（操作页面）→ wft05-eng（前后端组件）。

3.2 A2产品

A2 是**各业务域的角色场景**，构件为角色（如采购员、库存管理员），末级节点为场景业务。沿角色场景视角（SL）展开：SL3 角色类型 → SL4 角色职责 → SL5 场景业务 → SL6 场景部件。

每个 A2 产品回答：某角色在哪个菜单入口、按什么顺序使用哪些场景部件、完成端到端的职责闭环。场景业务（SL5）与 STR-F 末级节点 1:1 映射。

对应设计路径为 **biz 路径的前半段**：wft01-biz（场景业务）→ wft02-biz（输出文档，组装 A2 产品业务架构）。

3.3 Bn产品

Bn 是**各业务域的输出产品**，构件为产品构件（如单据、流程、工单），末级节点为构件的产品数据。沿产出视角（PL）展开：PL1 业务域 → PL2 E2E 项目业务 → PL3 构件类型 → PL4 WBS → PL5 业务输出文档。末级节点为构件的产品数据。

每个 Bn 产品回答：某类输出文档（如采购申请单）属于哪个业务域/构件类型，需要哪些前序文档和业务规则才能生成。

对应设计路径为 **biz 路径的后半段**：wft02-biz 装配 Bn 产品业务架构 → wft03-biz 推断功能表
单。A2 与 Bn 通过场景部件交汇——场景部件在 SL 侧为 SL6、在 PL 侧为 PL5，是双视角的连接
点。

四、平台资产治理业务

4.1 菜单配置

菜单配置是平台资产治理的基础业务，由业务架构管理员角色执行。核心职责：维护 EOS 平台的菜单树结构——新建/修改/删除菜单节点，配置节点的层级归属、显示顺序、可见角色/人员，以及末级节点到场景业务的映射。

菜单配置的 STR-F 已预置在 02-*.md（相关方需求架构文档）中，作为 EOS 平台运转的架构前提。业务链文档包括：菜单节点登记表、菜单结构变更记录、菜单可见性配置表。

4.2 资产管理

资产管理覆盖平台架构资产的全生命周期维护，由业务架构管理员角色执行。核心职责：维护 23~27 号资产的定义、关系和追溯引用——包括产品架构节点（23）、业务资产（24）、引擎资产（25）、文档定义（26）和资源资产（27）的登记、变更和废弃。

资产管理的 STR-F 已预置在 02-*.md 中。业务链文档包括：资产登记表、资产变更记录、引用关系维护记录、资产一致性检查报告。

4.3 数据治理

数据治理覆盖平台数据标准和质量规则的维护，由数据治理员角色执行。核心职责：维护数据字典、编码规则、状态库等基础资源库——确保平台各引擎引用的数据标准一致、编码规则统一、状态定义规范。

数据治理的 STR-F 已预置在 02-*.md 中。业务链文档包括：数据标准维护记录、数据质量规则配置表、数据问题单处理记录。

治理 STR-F 的完整清单以 02-*.md 为准，AI 运行时动态读取。上述三类治理业务当前 OR 承接为空，由人类在 EOS 平台建设过程中逐批增补。

五、业务应用系统设计

biz 路径：FR-BIZ OR → wft01-biz → STR-F → wft02-biz → BA → wft03-biz → SR-F（相关方需求架构文档 02-*.md 在 wft01-biz 产出 STR-F 后形成）

末级节点渐进链：场景业务 → 输出文档 → 功能表单

以下各节定义 biz 路径每个 Skill 的末级节点和任务清单。

5.1 原始需求处理

wft01-biz 将非结构化的 FR-BIZ OR 转化为结构化的 STR-F 场景业务方案。

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务输出文档
3. 基于E2E补充业务需求
4. 推断输出文档支撑引擎
5. 推断输出文档所属Bn

以上为 wft01-biz 完成的设计任务的**逻辑罗列**，非严格执行顺序。实际操作中，引擎判定（4）和 Bn 对齐（5）在 Step 3 要素提取阶段完成，E2E 补充（3）在 Step 4 完备性检查阶段执行——先有文档链才能检出缺口。Skill 的 Step 布局由各自的设计逻辑决定，各 Skill 的 Step 数量可按需增减。

5.2 业务架构开发 (wft02-biz)

wft02-biz 将 STR-F 的场景业务展开为 BA 方案——A2 角色场景视角 + Bn 输出产品视角。

末级节点：输出文档

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配Bn产品业务架构
3. 推断Bn构件输出文档
4. 基于Bn补充业务需求
5. 定义节点活动序列

5.3 系统需求开发 (wft03-biz)

wft03-biz 将 BA 方案展开为 SR-F 功能需求——为每个功能表单定义系统需求。

末级节点：功能表单

1. 推断非流程类节点功能表单
 2. 推断流程类节点功能表单
 3. 基于功能表单生成功能架构
 4. 为功能表单推断支撑引擎及CU
 5. 基于功能表单及CU补充引擎需求
-

六、平台能力系统设计

eng 路径：FR-ENG OR → wft01-eng → STR-E → wft02-eng → BA → wft03-eng → SR-F → wft05-eng → PA（引擎相关方需求架构在 wft01-eng 产出 STR-E 后形成）

末级节点渐进链：场景业务 → 配置单元 → 操作页面 → 前后端组件

以下各节定义 eng 路径每个 Skill 的末级节点和任务清单。

6.1 原始需求处理 (wft01-eng)

wft01-eng 将 FR-ENG OR 转化为 STR-E 引擎需求方案。

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务配置单元
3. 基于E2E补充引擎需求

6.2 业务架构开发 (wft02-eng)

wft02-eng 将 STR-E 展开为 A1 引擎配置 BA 方案。

末级节点：配置单元

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配A1产品业务架构
3. 推断A1构件配置单元
4. 基于A1补充引擎需求

6.3 系统需求开发 (wft03-eng)

wft03-eng 将 BA 展开为引擎功能 SR-F 需求。

末级节点：操作页面

1. 为CU推断操作页面
2. 基于操作页面生成功能架构
3. 为操作页面推断操作活动

6.4 产品架构开发 (wft05-eng)

wft05-eng 将 SR-F 展开为 PA 前后端组件方案。

末级节点：前后端组件

1. 基于操作页面SR及NFR推断平台架构
 2. 基于操作页面及活动推断前端组件
 3. 基于操作活动推断后端组件
 4. 推断前端组件架构
 5. 推断后端组件架构
-

七、系统设计各SKILL

7.1 三路径自闭环

OR（按类型分流）

FR-BIZ → wft01-biz → wft02-biz → wft03-biz

FR-ENG → wft01-eng → wft02-eng → wft03-eng → wft05-eng

NFR → wft01-nfr → wft04-nfr

每个 Skill 自闭环完成设计→资产对齐→写回，Step 布局参考模板如下（各 Skill 可按需增减 Step 数量）：

Step Start · 前置校验与路由

↓

Step 1 · 设计材料加载

↓

Step 2 · 方案反馈处理（反馈优先于新输入）

↓

Step 3 · 新增设计

↓

...（各 Skill 按需扩展）

↓

Step End · 运行结束输出

例如 wft01-biz 在 Step 3 后扩展了 Step 4（业务需求增补）+ Step 5（资产写回与落账），共 7 步。

7.2 biz 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-biz	场景业务	\$五 业务应用系统设计
wft02-biz	输出文档	\$五 业务应用系统设计
wft03-biz	功能表单	\$五 业务应用系统设计

7.3 eng 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-eng	场景业务	§六 平台能力系统设计
wft02-eng	配置单元	§六 平台能力系统设计
wft03-eng	操作页面	§六 平台能力系统设计
wft05-eng	前后端组件	§六 平台能力系统设计

7.4 nfr 路径 Skill

Skill	末级节点	所属章
wft01-nfr	角色非功能需求分类	—
wft04-nfr	非功能需求分类	—

wft01-nfr: 推断生成角色 NFR 分类 → 推断 NFR 分类需求清单 → 基于需求清单补充 NFR 需求。

wft04-nfr: 生成非功能需求架构 → 生成操作页面非功能需求。

7.5 Skill 反馈交互协议

各 Skill 产出方案后，人类在方案的各条目上直接标注，AI 处理后追加完成标记。

人类审阅规则：

- **条目级反馈**（权威）：人类在条目旁标注【同意】/【修改】：修改内容 / 【驳回】：驳回理由。
已处理完的条目标注【已处理】，后续轮次默认跳过
- **整体确认**（快捷）：人类说「整体确认」→ AI 对无条目级标注的剩余条目写入【同意】+【已处理】，与条目级等效
- **冲突消解**：条目级 > 整体确认。两者并存时，条目级标注保留，整体确认仅补未标注的条目

AI 处理规则：

1. 扫描待处理条目——有人类标注但无【已处理】的条目
2. 收集整体确认——补全无标注的剩余条目
3. 逐条执行——【同意】→不变、【修改】→按反馈调整、【驳回】→移除被驳回对象
4. 处理完成后在标注末尾追加【已处理】

覆盖规则：人类改变主意时直接改写标注——新内容覆盖旧内容，【已处理】自然消失，条目回到待处理状态。处理的完整历史通过节点版本号 + 变更记录追溯。

确认状态字段：AI 产出方案时为每个条目初始化确认状态字段（初始为空），人类在字段中直接标注，AI 处理后追加【已处理】。具体字段名、写入位置和条目粒度由各 Skill 定义。

7.6 STR 节点生命周期

STR 节点 (STR-F / STR-E) 经历四个推进态，由上游 Skill 和下游 Skill 协同推进：

状态	含义	触发条件
待确认方案	方案已生成或修订，等待人类反馈	上游 Skill 新增设计完成
可以分解分配	方案已确认，下游 Skill 可启动 BA 展开	人类反馈确认
在分解分配	下游 Skill 已锁定此 STR 节点，正在展开 BA	下游 Skill 写入活动锁
已分解分配	BA 展开完成，STR 消费版本与当前版本一致	下游 Skill 处理完成且未检测到上游新版本

人类确认后，两条线并行推进、互不阻塞：

- **资产线**（上游 Skill）：将对齐结论写回资产。资产写回完成与否不改变 STR 状态。
- **BA 线**（下游 Skill）：读 可以分解分配，展开 BA 节点。不依赖资产写回结果。

上游变更态（OR 汇入触发 STR 节点修订）：上游 Skill 因新 OR 修订已有 STR 节点后，版本号递增，状态按原状态分流：

原状态	修订后状态	含义
可以分解分配	可以分解分配（版本递增）	未被下游消费过，版本升级不影响任何 BA
在分解分配	在分解分配（版本递增）	下游 Skill 锁仍有效，重入时检测版本差，按变更类型增量处理
已分解分配	待补充分解分配	BA 已不完整，需下游 Skill 重新介入补全

下游退回态：下游 Skill 在 BA 展开中发现 STR 方案存在缺陷，将 STR 退回上游修订。状态为 需上游修订，由下游 Skill 写入并附带缺失说明。上游 Skill 重入时读取缺失说明 → 按人类改进方案修订 → 人类确认 → 推进回 可以分解分配。

7.7 变更传播协议

上游 Skill 产出 STR 节点，下游 Skill 消费后生成 BA 节点。当 STR 节点因新 OR 修订而变更时，已生成的 BA 面临同步问题。本协议定义 STR → BA 的变更分类、通知格式和消费追溯，使下游可增量响应而非全量重做。

变更类型分类：

变更类型	判定标准	对下游影响
无变更	本轮 OR 全部走来源确认或引用追加；无新增/改进/边界扩展/调整	下游无需任何动作
增量型	仅新增文档/指标，已有项的定义/范围/归属均未改动；边界未变	已有 BA 节点不受影响，仅需展开新节点
修订型	已有项的定义/范围/归属被修改；或引擎判定因新 OR 合并重识别而改变；边界未变	对应 BA 节点需局部调整
结构型	边界检出扩展、业务链文档被移除或合并/拆分、或粒度不一致需拆分	BA 结构可能重塑，需人类裁决后方可处理

判定优先级：结构型 > 修订型 > 增量型 > 无变更。

版本标记与消费追溯：

- STR 节点初次生成时版本 = v1，变更影响声明写"首版，无变更"
- 每次因新 OR 触发修订，版本号递增 (v1 → v2 → v3 ...)
- 版本号写入 STR 节点头部（与节点 ID 同级）
- 下游 Skill 首次消费 STR 节点时，在 BA 节点中记录 STR 消费版本：v{N}
- 下游 Skill 重入同一 STR 节点时比对版本：若 STR 当前版本 > 已消费版本 → 触发变更感知，读取变更影响声明，按变更类型处理

变更影响声明的具体格式由各上游 Skill 定义。声明面向下游 Skill，告知"STR 变了什么，你需要做什么"，包含本轮变更类型、变更项、对已消费 BA 的影响及建议动作。增量清单（面向人类审阅）与变更影响声明（面向下游 Skill）的区分见各 Skill 文档。